

勤怠管理システム

詳細設計書

項目	内容
対象会社	株式会社 NEXT SOLUTION
対象規模	約 150 名
開発形態	Web システム開発
文書版	最終実装反映版
作成者	イスロム
作成年月	2026 年 7 月

株式会社 NEXT SOLUTION

0. 文書管理

0.1 文書情報

項目	内容
システム名	勤怠管理システム
文書名	勤怠管理システム 詳細設計書
対象会社	株式会社 NEXT SOLUTION
対象社員数	約 150 名
作成者	イスロム
作成年月	2026 年 7 月
開発言語	C#
フレームワーク	ASP.NET Core MVC (.NET 10)
データベース	SQL Server / SQL Server LocalDB
DB アクセス	Entity Framework Core 10
文書状態	最終実装反映・納品用

0.2 改訂履歴

版	年月	改訂内容	作成者
1.0	2026 年 7 月	旧詳細設計書を作成。	イスロム
2.0	2026 年 7 月	最終実装を基準に、認証強化、打刻証跡、会社カレンダー、欠勤、月次締め、CSV、操作ログ、有給付与履歴・繰越・失効等を全面反映。	イスロム

0.3 本書の目的

本書は、最終版の勤怠管理システムについて、画面、Controller、Action、Service、ViewModel、データベース、入力チェック、業務計算、権限制御、ログ、配備およびテスト観点を実装可能な粒度で定義する。

要件定義書が「何を実現するか」、基本設計書が「システム全体をどのように構成するか」を定義するのに対し、本書は「各処理をどのように実装し、どのデータを使用するか」を具体化する。

0.4 参照資料

No	資料名	参照内容
1	勤怠管理システム 要件定義書 最終版	業務要件、機能要件、非機能要件、受入条件

No	資料名	参照内容
2	勤怠管理システム 基本設計書 最終版	画面・機能・データ・URL・Controller・Service の基本構成
3	勤怠管理システム 画面遷移図 補足資料	社員・管理者の画面遷移
4	AttendanceManagementSystem 最終ソースコード	実装クラス、Action、ViewModel、DB 定義、業務処理

0.5 章構成

章	内容
1	設計対象・方針
2	システム構成・実装環境
3	共通設計
4	データベース詳細設計
5	画面詳細設計
6	Controller・Action 詳細設計
7	Service 詳細設計
8	認証・アカウント詳細設計
9	勤怠計算詳細設計
10	会社カレンダー・未打刻・欠勤
11	勤怠修正申請
12	有給休暇
13	月別集計・CSV・月次締め
14	打刻ログ・操作ログ
15	入力チェック・メッセージ
16	セキュリティ・非機能
17	配備・運用
18	テスト設計
19	完成条件・まとめ

1. 設計対象・方針

1.1 設計対象

- 社員・管理者共通のログイン、ログアウト、パスワード変更、初回パスワード変更強制。
- 社員の出勤・退勤、当日勤怠表示、勤怠履歴、勤怠修正申請、有給申請・有給状況。
- 管理者のダッシュボード、社員管理、勤怠一覧、欠勤確定・取消、月別集計、月次締め。
- 会社カレンダー、勤怠修正承認、有給承認、有給アラート、CSV 出力。
- GPS・端末・IP・User-Agent を含む打刻ログ、操作ログ。

1.2 実装原則

原則	詳細
MVC 責務分離	Controller は画面遷移と入力制御、Service は計算・共通処理、Model は永続化、ViewModel は画面入出力を担当する。
データ保全	社員・勤怠・申請・ログは原則として物理削除せず、状態変更または無効化で履歴を保持する。
過去値保護	勤怠作成時に勤務条件をスナップショット保存し、社員の勤務条件変更後も過去計算を維持する。
権限制御	Session の Role と EmployeeId を使用し、社員は本人データのみ、管理者は管理機能のみを利用可能とする。
監査性	主要な認証・登録・承認・締め・出力操作を OperationLogs へ保存する。
障害局所化	打刻ログ・操作ログの保存失敗は業務本体を停止させず、アプリケーションログへ記録する。

1.3 設計 ID

種別	形式	例
画面	SC-XX	SC-15 勤怠一覧画面
テーブル	TB-XX	TB-03 Attendances
機能	FN-カテゴリ-XX	FN-AUTH-01 ログイン
Service	SV-XX	SV-05 AttendanceCalculationService
メッセージ	MSG-XX	MSG-LOGIN-01

2. システム構成・実装環境

2.1 論理構成

層	主要要素	責務
Presentation	Razor View / Bootstrap / JavaScript	画面表示、入力、GPS 取得、クライアント側補助表示
Application	Controller / ViewModel	認証・権限確認、入力検証、画面遷移、処理結果通知
Domain / Service	8 つの Application Service	勤怠計算、有給判定、会社カレンダー、締め判定、ログ保存
Persistence	EF Core / ApplicationDbContext	11 テーブルの読み書き、関連・制約・索引
Database	SQL Server / LocalDB	社員・勤怠・申請・ログ・カレンダー等の永続化

2.2 使用技術

項目	採用技術・版	用途
開発言語	C#	Controller、Service、Model、ViewModel
Framework	ASP.NET Core MVC / .NET 10	Web アプリケーション基盤
ORM	Entity Framework Core 10	SQL Server へのデータアクセス、Migration
DB	SQL Server / SQL Server Express LocalDB	ローカル納品版の DB
Frontend	Razor / HTML / CSS / JavaScript / Bootstrap	画面・入力・レスポンス UI
IDE	Visual Studio	開発、Build、Publish、Migration
Browser	Google Chrome / Microsoft Edge	動作対象ブラウザ

2.3 アプリケーション構成

フォルダ	主要内容
Controllers	AccountController、AttendanceController、CorrectionController、PaidLeaveController、AdminController
Models	11 の永続化 Model および ErrorViewModel
ViewModels	画面別の入力・表示モデル
Services	勤怠計算、会社カレンダー、有給、月次締め、ログ
Data	ApplicationDbContext、SeedData
Helpers	PasswordHelper
Views	Account、Attendance、Correction、PaidLeave、Admin、Shared

フォルダ	主要内容
wwwroot	CSS、JavaScript、favicon、静的ファイル
Migrations	DB スキーマ変更履歴

2.4 DI 登録

サービス	ライフタイム	用途
ApplicationDbContext	Scoped	リクエスト単位の DB アクセス
PaidLeaveRuleService	Scoped	有給付与・出勤率・5日義務判定
OperationLogService	Scoped	操作ログ保存
AttendanceStampLogService	Scoped	GPS・端末打刻ログ保存
MonthlyClosingService	Scoped	対象年月の締め判定
AttendanceCalculationService	Scoped	遅刻・休憩・実働・残業計算
CompanyCalendarService	Scoped	会社カレンダー生成・勤務日判定
PaidLeaveGrantHistoryService	Scoped	有給付与履歴同期・取得
PaidLeaveBalanceCalculationService	Scoped	有給残高・繰越・失効・予約計算

3. 共通設計

3.1 利用者・権限

Role	日本語名	ログイン後	利用範囲
Employee	社員	/Attendance/Index	本人の勤怠・申請・有給・会社カレンダー
Admin	管理者	/Admin/Index	社員、勤怠、申請、集計、締め、ログ、会社カレンダー

3.2 Session

キー	型	内容	設定・破棄
LoginUserId	int	ログイン中の社員 ID	ログイン成功時に設定、ログアウト・無効時に Clear
LoginUserName	string	画面表示・ログ用氏名	ログイン成功時に設定
LoginUserRole	string	Employee / Admin	ログイン成功時に設定

3.3 共通ミドルウェア

1. Session に LoginUserId がある場合、Employees から対象ユーザーを再確認する。
2. ユーザーが存在しない、または IsActive=false の場合は Session を破棄してログイン画面へ戻す。
3. MustChangePassword=true の場合、Login・ChangePassword・Logout・Error 以外へのアクセスを ChangePassword へ転送する。
4. 本番環境では例外ハンドラと HSTS を使用し、HTTPS リダイレクト、StaticFiles、Routing、Session、Authorization の順に処理する。

3.4 共通表示形式

項目	表示形式
日付	yyyy/MM/dd または画面上の日本語年月日
年月	yyyy 年 MM 月
時刻	HH:mm
分	0 分 または HH:mm
日数	0.0 日、0.5 日、1.0 日
状態	バッジ・背景色で未打刻、欠勤、申請中、承認、却下を区別

3.5 共通状態値

区分	値	意味
勤怠	未出勤	出勤打刻なし
勤怠	出勤中	出勤済み、退勤前
勤怠	遅刻	所定出勤時刻超過で出勤
勤怠	退勤済み	退勤打刻完了
勤怠	欠勤	管理者が欠勤確定
申請	申請中	管理者処理待ち
申請	承認	承認済み
申請	却下	却下済み
有給付与	付与	出勤率条件を満たし付与
有給付与	対象外	6 か月未満または出勤率不足
月次締め	未締め	更新可能
月次締め	締め済み	対象月の更新・申請を禁止

3.6 更新共通ルール

- POST Action には ValidateAntiForgeryToken を付与する。
- 更新前に Session Role、対象レコード存在、月次締め状態、処理済み状態を確認する。
- 処理成功・失敗の双方について、必要に応じて OperationLogService へ記録する。
- 画面通知は TempData、ViewBag、ModelState を用途別に使用する。

4. データベース詳細設計

4.1 テーブル一覧

ID	テーブル	用途
TB-01	Departments	部署マスタ
TB-02	Employees	社員・認証・勤務条件
TB-03	Attendances	日別勤怠・欠勤・勤務条件スナップショット
TB-04	AttendanceCorrectionRequests	勤怠修正申請・承認コメント
TB-05	PaidLeaveRequests	有給申請・承認コメント
TB-06	PaidLeaveBalances	年度別有給残高・繰越・失効・予約
TB-07	PaidLeaveGrantHistories	付与判定履歴
TB-08	AttendanceStampLogs	GPS・端末・IP 打刻証跡
TB-09	OperationLogs	操作監査ログ
TB-10	MonthlyClosings	月次締め・再開履歴
TB-11	CompanyCalendarDays	会社カレンダー

4.2 関連・削除方針

親	子	外部キー	削除動作
Departments	Employees	DepartmentId	Restrict
Employees	Attendances	EmployeeId	Restrict
Employees	AttendanceCorrectionRequests	EmployeeId	Restrict
Attendances	AttendanceCorrectionRequests	Attendanceld	Restrict
Employees	PaidLeaveRequests	EmployeeId	Restrict
Employees	PaidLeaveBalances	EmployeeId	Restrict
Employees	PaidLeaveGrantHistories	EmployeeId	Restrict
Employees	AttendanceStampLogs	EmployeeId	Restrict
Attendances	AttendanceStampLogs	Attendanceld	Restrict
Employees	OperationLogs	EmployeeId	SetNull
Employees	MonthlyClosings	ClosedBy / ReopenedBy	NoAction

TB-01 Departments

カラム	C#型	NULL	制約・既定値	内容
DepartmentId	int	必須	PK、自動採番	部署 ID
DepartmentName	string(50)	必須	Required	部署名

TB-02 Employees

カラム	C#型	NULL	制約・既定値	内容
EmployeeId	int	必須	PK、自動採番	社員 ID
Name	string(100)	必須	Required	氏名
Email	string(100)	必須	Email 形式	ログインメール
PasswordHash	string	必須	ハッシュ値	パスワードハッシュ
DepartmentId	int	必須	FK	部署 ID
Role	string(20)	必須	Employee/Admin	権限
JoinDate	DateTime	必須	日付	入社日
IsActive	bool	必須	既定 true	有効状態
ScheduledStartTime	TimeSpan	必須	既定 09:00	所定出勤
ScheduledEndTime	TimeSpan	必須	既定 18:00	所定退勤
ScheduledWorkMinutes	int	必須	1~1440、既定 480	所定労働分
LunchBreakStartTime	TimeSpan	必須	既定 12:00	昼休憩開始
LunchBreakEndTime	TimeSpan	必須	既定 13:00	昼休憩終了
SmallBreak1StartTime	TimeSpan?	任意	開始・終了ペア	小休憩 1 開始
SmallBreak1EndTime	TimeSpan?	任意	開始・終了ペア	小休憩 1 終了
SmallBreak2StartTime	TimeSpan?	任意	開始・終了ペア	小休憩 2 開始
SmallBreak2EndTime	TimeSpan?	任意	開始・終了ペア	小休憩 2 終了
MustChangePassword	bool	必須	既定 true	初回変更要否
FailedLoginCount	int	必須	既定 0	連続失敗回数
LastFailedLoginAt	DateTime?	任意	-	最終失敗日時
LockoutEndAt	DateTime?	任意	-	ロック解除予定
CreatedAt	DateTime	必須	自動	登録日時
UpdatedAt	DateTime	必須	自動	更新日時

TB-03 Attendances

カラム	C#型	NULL	制約・既定値	内容
AttendanceId	int	必須	PK	勤怠 ID
EmployeeId	int	必須	FK	社員 ID
AttendanceDate	DateTime	必須	日付	勤務日
ClockInTime	TimeSpan?	任意	-	出勤時刻
ClockOutTime	TimeSpan?	任意	-	退勤時刻
BreakMinutes	int	必須	0 以上	実勤務と重なった休憩分
WorkMinutes	int	必須	0 以上	実働分
LateMinutes	int	必須	0 以上	遅刻分
OvertimeMinutes	int	必須	0 以上	残業分
Status	string(20)	必須	状態値	勤怠状態
IsAbsent	bool	必須	既定 false	欠勤確定
AbsenceReason	string(300)?	任意	最大 300	欠勤理由
AbsenceConfirmedAt	DateTime?	任意	-	欠勤確定日時
AbsenceConfirmedBy	int?	任意	管理者 ID	欠勤確定者
ScheduledStartTimeSnapshot	TimeSpan	必須	-	所定出勤スナップショット
ScheduledEndTimeSnapshot	TimeSpan	必須	-	所定退勤スナップショット
ScheduledWorkMinutesSnapshot	int	必須	1~1440	所定労働分スナップショット
LunchBreakStartTimeSnapshot	TimeSpan	必須	-	昼休憩開始スナップショット
LunchBreakEndTimeSnapshot	TimeSpan	必須	-	昼休憩終了スナップショット
SmallBreak1StartTimeSnapshot	TimeSpan?	任意	-	小休憩 1 開始スナップショット
SmallBreak1EndTimeSnapshot	TimeSpan?	任意	-	小休憩 1 終了スナップショット
SmallBreak2StartTimeSnapshot	TimeSpan?	任意	-	小休憩 2 開始スナップショット
SmallBreak2EndTimeSnapshot	TimeSpan?	任意	-	小休憩 2 終了スナップショット

カラム	C#型	NULL	制約・既定値	内容
CreatedAt	DateTime	必須	自動	登録日時
UpdatedAt	DateTime	必須	自動	更新日時

TB-04 AttendanceCorrectionRequests

カラム	C#型	NULL	制約・既定値	内容
RequestId	int	必須	PK	申請 ID
EmployeeId	int	必須	FK	申請者
AttendanceId	int	必須	FK	対象勤怠
TargetDate	DateTime	必須	日付	対象日
CorrectionType	string(20)	必須	出勤時間/退勤時間	修正項目
BeforeTime	TimeSpan?	任意	-	修正前
AfterTime	TimeSpan	必須	-	修正後
Reason	string(500)	必須	最大 500	申請理由
Status	string(20)	必須	申請中/承認/却下	状態
CreatedAt	DateTime	必須	自動	申請日時
ApprovedAt	DateTime?	任意	-	処理日時
ApprovedBy	int?	任意	管理者 ID	処理者
AdminComment	string(500)?	任意	承認・却下時必須運用	管理者コメント

TB-05 PaidLeaveRequests

カラム	C#型	NULL	制約・既定値	内容
PaidLeaveRequestId	int	必須	PK	申請 ID
EmployeeId	int	必須	FK	社員 ID
LeaveDate	DateTime	必須	日付	取得日
Days	double	必須	0.5 以上	取得日数
Reason	string(500)?	任意	最大 500	理由
Status	string(20)	必須	申請中/承認/却下	状態
CreatedAt	DateTime	必須	自動	申請日時
ApprovedAt	DateTime?	任意	-	処理日時

カラム	C#型	NULL	制約・既定値	内容
ApprovedBy	int?	任意	管理者 ID	処理者
AdminComment	string(500)?	任意	承認・却下時必須運用	管理者コメント

TB-06 PaidLeaveBalances

カラム	C#型	NULL	制約・既定値	内容
PaidLeaveBalanceId	int	必須	PK	残高 ID
EmployeeId	int	必須	FK	社員 ID
Year	int	必須	社員+年度で Unique	管理年度
CurrentGrantedDays	double	必須	0 以上	当期付与
CarriedOverDays	double	必須	0 以上	繰越
ExpiredDays	double	必須	0 以上	失効
GrantedDays	double	必須	0 以上	利用可能付与合計
UsedDays	double	必須	0 以上	承認済使用
ReservedDays	double	必須	0 以上	将来承認済予約
RemainingDays	double	必須	0 以上	残日数
CurrentGrantDate	DateTime?	任意	date	現付与日
CurrentGrantExpiryDate	DateTime?	任意	date	現付与期限
LastCalculatedAt	DateTime?	任意	-	最終再計算
CreatedAt	DateTime	必須	自動	登録日時
UpdatedAt	DateTime	必須	自動	更新日時

TB-07 PaidLeaveGrantHistories

カラム	C#型	NULL	制約・既定値	内容
PaidLeaveGrantHistoryId	int	必須	PK	履歴 ID
EmployeeId	int	必須	FK	社員 ID
GrantDate	DateTime	必須	社員+付与日 Unique	付与日
AttendanceCheckStartDate	DateTime	必須	date	出勤率期間開始
AttendanceCheckEndDate	DateTime	必須	date	出勤率期間終了
TotalWorkDays	int	必須	0 以上	所定労働日数

カラム	C#型	NULL	制約・既定値	内容
AttendedDays	int	必須	0 以上	出勤扱い日数
AttendanceRate	double	必須	小数 1 桁	出勤率
IsAttendanceRateEnough	bool	必須	80%以上	付与条件
GrantStatus	string(20)	必須	付与/対象外	判定
GrantedDays	double	必須	0 以上	付与日数
UsedDays	double	必須	0 以上	当該付与使用
RemainingDays	double	必須	0 以上	当該付与残
ExpiryDate	DateTime?	任意	date	失効日
DecisionReason	string(500)?	任意	最大 500	判定理由
CreatedAt	DateTime	必須	自動	登録日時
UpdatedAt	DateTime	必須	自動	更新日時

TB-08 AttendanceStampLogs

カラム	C#型	NULL	制約・既定値	内容
AttendanceStampLogId	int	必須	PK	ログ ID
AttendanceId	int	必須	FK	勤怠 ID
EmployeeId	int	必須	FK	社員 ID
StampType	string(20)	必須	出勤/退勤	打刻種別
StampedAt	DateTime	必須	自動	打刻日時
Latitude	decimal(10,7)?	任意	-	緯度
Longitude	decimal(10,7)?	任意	-	経度
AccuracyMeters	double?	任意	-	精度
GpsStatus	string(30)	必須	取得済/拒否/未取得等	GPS 状態
DeviceType	string(20)	必須	PC/Mobile/Tablet/Unknown	端末
IpAddress	string(100)	必須	最大 100	IP
UserAgent	string(500)	必須	最大 500	ブラウザ情報
Result	string(20)	必須	成功/失敗	結果
Details	string(500)	必須	最大 500	詳細
CreatedAt	DateTime	必須	自動	登録日時

TB-09 OperationLogs

カラム	C#型	NULL	制約・既定値	内容
OperationLogId	int	必須	PK	ログ ID
EmployeeId	int?	任意	FK、削除時 SetNull	操作者 ID
UserName	string(100)	必須	最大 100	操作者名
Role	string(20)	必須	最大 20	権限
ActionName	string(100)	必須	索引	操作名
TargetType	string(100)	必須	-	対象種別
TargetId	int?	任意	-	対象 ID
Details	string(1000)	必須	最大 1000	詳細
Result	string(20)	必須	成功/失敗/実行等	結果
IpAddress	string(100)	必須	最大 100	IP
UserAgent	string(500)	必須	最大 500	User-Agent
DeviceType	string(20)	必須	PC/Mobile/Tablet/Unknown	端末
CreatedAt	DateTime	必須	索引	作成日時

TB-10 MonthlyClosings

カラム	C#型	NULL	制約・既定値	内容
MonthlyClosingId	int	必須	PK	締め ID
TargetYear	int	必須	年+月 Unique	対象年
TargetMonth	int	必須	1～12	対象月
IsClosed	bool	必須	索引	締め状態
ClosedAt	DateTime?	任意	-	締め日時
ClosedByEmployeeId	int?	任意	FK NoAction	締め者
ClosingComment	string(500)?	任意	最大 500	締めコメント
ReopenedAt	DateTime?	任意	-	再開日時
ReopenedByEmployeeId	int?	任意	FK NoAction	再開者
ReopenComment	string(500)?	任意	最大 500	再開コメント
CreatedAt	DateTime	必須	自動	登録日時
UpdatedAt	DateTime	必須	自動	更新日時

TB-11 CompanyCalendarDays

カラム	C#型	NULL	制約・既定値	内容
CompanyCalendarDayId	int	必須	PK	日 ID
CalendarDate	DateTime	必須	date、Unique	対象日
DayType	string(30)	必須	索引	出勤日/会社休日/法定休日/祝日/特別出勤日等
IsWorkingDay	bool	必須	索引	所定労働日
HolidayName	string(100)?	任意	最大 100	休日・行事名
Note	string(500)?	任意	最大 500	備考
CreatedAt	DateTime	必須	自動	登録日時
UpdatedAt	DateTime	必須	自動	更新日時

5. 画面詳細設計

設計注記：全画面は共通レイアウトを使用し、管理者画面はサイドバー、社員画面は勤怠操作を優先したカード構成とする。
。日付例は実データに応じて表示する。

SC-01 ログイン画面

項目	内容
画面 ID	SC-01
画面名	ログイン画面
URL	/Account/Login
Controller / Action	AccountController.Login (GET / POST)
利用者	社員・管理者
目的	メールアドレスとパスワードで認証し、Role に応じた画面へ遷移する。

表示項目

No	表示項目	表示内容・形式
1	システム名	勤怠管理システム
2	メールアドレス	テキスト入力
3	パスワード	マスク入力
4	エラー	認証結果を表示

入力項目・入力チェック

項目	必須	型・形式	主なチェック
Email	必須	文字列	空白不可、Trim 後に検索
Password	必須	文字列	空白不可

ボタン・操作

操作	処理・遷移
ログイン	認証成功後、初回変更・Admin・Employee の順で遷移

処理概要

1. GET 表示時に Session を Clear する。
2. Email で Employees を検索する。
3. ロック中、パスワード不一致、無効ユーザーを順に判定する。
4. 成功時は失敗回数を初期化し、3つの Session 値を設定する。
5. MustChangePassword=true なら ChangePassword、Admin なら Admin/Index、その他は Attendance/Index へ遷移する。

エラー・制御

条件	処理・メッセージ
5 回連続失敗	15 分間 LockoutEndAt を設定
ロック中	残り分数を表示して拒否
無効ユーザー	管理者への問い合わせを表示
認証失敗	残り試行回数を表示

使用データ・サービス

区分	対象
テーブル	Employees、OperationLogs
Helper / Service	PasswordHelper、OperationLogService

SC-02 パスワード変更画面

項目	内容
画面 ID	SC-02
画面名	パスワード変更画面
URL	/Account/ChangePassword
Controller / Action	AccountController.ChangePassword (GET / POST)
利用者	社員・管理者
目的	本人が現在のパスワードを確認した上で新しいパスワードへ変更する。初回ログイン時は必須。

表示項目

No	表示項目	表示内容・形式
1	案内	初回変更または通常変更のメッセージ
2	現在のパスワード	マスク
3	新しいパスワード	マスク
4	確認	マスク

入力項目・入力チェック

項目	必須	型・形式	主なチェック
CurrentPassword	必須	文字列	現在のハッシュと一致
NewPassword	必須	8～100 文字	現在と異なる
ConfirmPassword	必須	文字列	NewPassword と一致

ボタン・操作

操作	処理・遷移
変更する	ハッシュ更新、MustChangePassword=false
戻る	権限別トップへ

処理概要

1. Session と有効ユーザーを確認する。
2. DataAnnotations と現在パスワードを検証する。
3. 新規パスワードを SHA-256 でハッシュ化して保存する。
4. ロック関連項目を初期化し、操作ログを保存する。

エラー・制御

条件	処理・メッセージ
現在パスワード不一致	現在のパスワードが正しくありません。
同一パスワード	現在と異なるパスワードを設定してください。
確認不一致	確認用パスワードが一致しません。

使用データ・サービス

区分	対象
テーブル	Employees、OperationLogs
Helper / Service	PasswordHelper、OperationLogService

SC-03 社員トップ画面

項目	内容
画面 ID	SC-03
画面名	社員トップ画面
URL	/Attendance/Index
Controller / Action	AttendanceController.Index
利用者	社員
目的	当日の勤怠、勤務条件、実働・遅刻・残業、有給状況、打刻忘れ注意を表示し、出退勤操作を行う。

表示項目

No	表示項目	表示内容・形式
1	本人情報	氏名、部署、社員 ID
2	当日情報	日付、現在時刻、会社カレンダー区分
3	勤務条件	所定出退勤、所定労働、休憩
4	勤怠	出勤、退勤、休憩分、実働、遅刻、残業、状態
5	有給	残日数、5 日義務メッセージ
6	注意	打刻忘れ・締め済み等

ボタン・操作

操作	処理・遷移
出勤	GPS 情報とともに ClockIn POST
退勤	GPS 情報とともに ClockOut POST
勤怠履歴	SC-05

操作	処理・遷移
修正申請	SC-06
修正履歴	SC-07
有給申請	SC-08
有給状況	SC-09
会社カレンダー	SC-04

処理概要

1. 社員 Session を確認する。
2. 当日勤怠、会社カレンダー、勤務条件、有給残高を取得する。
3. 出勤中は現在時刻を用いて暫定実働・残業を表示する。
4. 月次締め済みの場合は更新操作を禁止する。

エラー・制御

条件	処理・メッセージ
未ログイン・Role 不一致	ログイン画面へ戻す
無効社員	Session を破棄

使用データ・サービス

区分	対象
テーブル	Employees、Departments、Attendances、CompanyCalendarDays、PaidLeaveBalances
Service	AttendanceCalculationService、CompanyCalendarService、PaidLeave 関連 Service

SC-04 会社カレンダー画面（社員）

項目	内容
画面 ID	SC-04
画面名	会社カレンダー画面（社員）
URL	/Attendance/CompanyCalendar
Controller / Action	AttendanceController.CompanyCalendar (GET)
利用者	社員

項目	内容
目的	指定年月の会社出勤日・休日・行事名を閲覧する。

表示項目

No	表示項目	表示内容・形式
1	年月	日本語の年・月選択
2	カレンダー	日付、曜日、日付区分、所定労働日、休日名
3	集計	勤務日数、休日数

入力項目・入力チェック

項目	必須	型・形式	主なチェック
YearMonth	任意	yyyy-MM	未指定は当月

ボタン・操作

操作	処理・遷移
前月・次月	対象年月を変更
社員トップへ	SC-03

処理概要

1. 年月を検証し、CompanyCalendarDays を日付順に取得する。
2. 未生成の場合は平日・土日暫定ルールを案内する。

エラー・制御

条件	処理・メッセージ
年月不正	当月へ補正または入力エラー表示

使用データ・サービス

区分	対象
テーブル	CompanyCalendarDays
Service	CompanyCalendarService

SC-05 勤怠履歴画面

項目	内容
画面 ID	SC-05
画面名	勤怠履歴画面
URL	/Attendance/History
Controller / Action	AttendanceController.History
利用者	社員
目的	本人の月別勤怠を会社カレンダーと突合し、出勤・有給・欠勤・未打刻を確認する。

表示項目

No	表示項目	表示内容・形式
1	日付	月内の日付
2	区分	勤務日/休日
3	打刻	出勤・退勤
4	計算	休憩、実働、遅刻、残業
5	勤怠状態	通常、未打刻、欠勤、有給、半日有給
6	欠勤情報	理由、確定者、確定日時

入力項目・入力チェック

項目	必須	型・形式	主なチェック
YearMonth	任意	yyyy-MM	未指定は当月

ボタン・操作

操作	処理・遷移
検索	指定月を再表示
修正申請	対象日・修正項目を引き継ぐ
戻る	SC-03

処理概要

1. 会社カレンダーの月内日付を基準に一覧を作成する。

2. 本人の勤怠、承認済み有給、欠勤情報を日付単位で結合する。
3. 過去の所定労働日で未解決の打刻不足を未打刻として表示する。

エラー・制御

条件	処理・メッセージ
他社員データ	EmployeeId で必ず本人に限定

使用データ・サービス

区分	対象
テーブル	Attendances、CompanyCalendarDays、PaidLeaveRequests、Employees
Service	CompanyCalendarService

SC-06 勤怠修正申請画面

項目	内容
画面 ID	SC-06
画面名	勤怠修正申請画面
URL	/Correction/Create
Controller / Action	CorrectionController.Create (GET / POST)
利用者	社員
目的	出勤・退勤の未打刻または誤登録について管理者へ修正申請する。

表示項目

No	表示項目	表示内容・形式
1	対象日	修正対象日
2	修正項目	出勤時間/退勤時間
3	修正前	現在値または未登録
4	修正後	希望時刻
5	理由	最大 500 文字

入力項目・入力チェック

項目	必須	型・形式	主なチェック
TargetDate	必須	日付	月次締め・欠勤確定を確認
CorrectionType	必須	選択	出勤時間/退勤時間のみ
AfterTime	必須	時刻	入力必須
Reason	必須	文字列	最大 500

ボタン・操作

操作	処理・遷移
申請する	Status=申請中で保存
戻る	SC-03

処理概要

- 対象日の勤怠を取得し、存在しない場合は未出勤レコードを作成する。
- 欠勤確定済みの場合は申請不可とする。
- 同一日・同一項目の申請中データを重複禁止する。
- BeforeTime を取得して申請保存し、操作ログを記録する。

エラー・制御

条件	処理・メッセージ
月次締め済み	対象月は申請不可
欠勤確定済み	管理者へ欠勤取消を依頼
重複申請	同じ対象日・項目はすでに申請中

使用データ・サービス

区分	対象
テーブル	Attendances、AttendanceCorrectionRequests、OperationLogs
Service	MonthlyClosingService、OperationLogService

SC-07 勤怠修正履歴画面

項目	内容
----	----

項目	内容
画面 ID	SC-07
画面名	勤怠修正履歴画面
URL	/Correction/History
Controller / Action	CorrectionController.History (GET)
利用者	社員
目的	本人の修正申請、処理結果、管理者コメント、処理者を確認する。

表示項目

No	表示項目	表示内容・形式
1	申請情報	対象日、項目、修正前、修正後、理由
2	状態	申請中/承認/却下
3	処理情報	申請日時、処理日時、処理者、管理者コメント

ボタン・操作

操作	処理・遷移
戻る	SC-03

処理概要

1. EmployeeId で本人申請のみを降順取得する。
2. ApprovedBy に対応する社員名を取得して表示する。

エラー・制御

条件	処理・メッセージ
未ログイン	ログイン画面へ戻す

使用データ・サービス

区分	対象
テーブル	AttendanceCorrectionRequests、Employees

SC-08 有給申請画面

項目	内容
画面 ID	SC-08
画面名	有給申請画面
URL	/PaidLeave/Create
Controller / Action	PaidLeaveController.Create (GET / POST)
利用者	社員
目的	有給取得日、日数、理由を指定し、有給休暇を申請する。

表示項目

No	表示項目	表示内容・形式
1	現在残日数	付与・繰越・使用・予約反映後
2	対象日	取得希望日
3	申請日数	0.5 日以上
4	休日案内	対象月の会社休日一覧

入力項目・入力チェック

項目	必須	型・形式	主なチェック
LeaveDate	必須	日付	会社所定労働日、締め未実施
Days	必須	0.5～100	残日数以下
Reason	任意	文字列	最大 500 相当

ボタン・操作

操作	処理・遷移
申請する	申請中で保存
戻る	SC-03

処理概要

1. 有給残高を再計算する。
2. 対象日が会社休日、締め済み、重複申請でないことを確認する。

3. 申請中として保存し、操作ログを記録する。

エラー・制御

条件	処理・メッセージ
残日数不足	有給残日数が不足
会社休日	所定労働日ではないため申請不可
締め済み	対象月は申請不可
重複	同一日の申請中/承認済みデータあり

使用データ・サービス

区分	対象
テーブル	PaidLeaveRequests、PaidLeaveBalances、CompanyCalendarDays、OperationLogs
Service	PaidLeaveBalanceCalculationService、CompanyCalendarService、MonthlyClosingService

SC-09 有給状況画面

項目	内容
画面 ID	SC-09
画面名	有給状況画面
URL	/PaidLeave/MyBalance
Controller / Action	PaidLeaveController.MyBalance
利用者	社員
目的	付与、繰越、失効、使用、予約、残日数、付与判定、5 日義務、申請履歴を確認する。

表示項目

No	表示項目	表示内容・形式
1	残高	当期付与、繰越、失効、使用、予約、残日数
2	法定情報	現付与日、次回付与日、5 日期限、失効期限
3	出勤率	所定労働日数、出勤扱い日数、出勤率、判定
4	付与履歴	付与日、判定期間、日数、期限、理由
5	申請履歴	取得日、日数、状態、承認者、コメント

ボタン・操作

操作	処理・遷移
有給申請	SC-08
戻る	SC-03

処理概要

1. 付与期間、出勤率、承認済み使用日数を計算する。
2. 付与履歴を同期する。
3. 古い有給から順に使用し、2 年経過分を失効として算出する。
4. 将来日の承認済み申請を ReservedDays として分離する。

エラー・制御

条件	処理・メッセージ
付与前	入社 6 か月未満を案内
出勤率不足	80%未満で対象外表示

使用データ・サービス

区分	対象
テーブル	Employees、Attendances、CompanyCalendarDays、PaidLeaveRequests、PaidLeaveBalances、PaidLeaveGrantHistories
Service	PaidLeaveRuleService、PaidLeaveBalanceCalculationService、PaidLeaveGrantHistoryService

SC-10 管理者トップ画面

項目	内容
画面 ID	SC-10
画面名	管理者トップ画面
URL	/Admin/Index
Controller / Action	AdminController.Index
利用者	管理者
目的	当日の勤怠状況、申請件数、有給アラート、打刻忘れ候補をダッシュボード表示する。

表示項目

No	表示項目	表示内容・形式
1	集計カード	出勤、遅刻、退勤済み、修正申請、有給申請、有給アラート
2	未出勤候補	所定開始超過の社員、経過分
3	未退勤候補	所定終了超過の社員、出勤時刻、経過分

ボタン・操作

操作	処理・遷移
各管理メニュー	SC-11～SC-25 へ遷移

処理概要

1. 当日会社カレンダーと有効社員を取得する。
2. 当日勤怠を集計する。
3. 所定時刻超過と打刻状況から未出勤・未退勤候補を抽出する。
4. 申請中件数と有給アラート対象者数を集計する。

エラー・制御

条件	処理・メッセージ
Role 不一致	ログイン画面へ戻す

使用データ・サービス

区分	対象
テーブル	Employees、Attendances、AttendanceCorrectionRequests、PaidLeaveRequests、PaidLeaveBalances、CompanyCalendarDays

SC-11 社員一覧画面

項目	内容
画面 ID	SC-11
画面名	社員一覧画面
URL	/Admin/Employees

項目	内容
Controller / Action	AdminController.Employees
利用者	管理者
目的	部署・キーワードで社員を検索し、状態、勤務条件、ロック、初回パスワード状態を確認する。

表示項目

No	表示項目	表示内容・形式
1	基本情報	社員 ID、氏名、メール、部署、Role、有効状態
2	勤務条件	所定出退勤、所定労働
3	認証状態	初回変更要否、失敗回数、ロック残り分

入力項目・入力チェック

項目	必須	型・形式	主なチェック
DepartmentId	任意	選択	存在部署
Keyword	任意	文字列	氏名・メール部分一致

ボタン・操作

操作	処理・遷移
検索	条件適用
新規登録	SC-12
編集	SC-13
パスワード再発行	SC-14
ロック解除	失敗回数・Lockout を初期化

処理概要

1. Departments を検索選択肢へ設定する。
2. Employees と Departments を結合し条件検索する。
3. 現在時刻と LockoutEndAt からロック状態を計算する。

エラー・制御

条件	処理・メッセージ
対象なし	空一覧表示
権限不一致	ログインへ戻す

使用データ・サービス

区分	対象
テーブル	Employees、Departments、OperationLogs

SC-12 社員登録画面

項目	内容
画面 ID	SC-12
画面名	社員登録画面
URL	/Admin/CreateEmployee
Controller / Action	AdminController.CreateEmployee (GET / POST)
利用者	管理者
目的	社員基本情報、初期パスワード、勤務条件、休憩条件を登録する。

表示項目

No	表示項目	表示内容・形式
1	基本情報	氏名、メール、部署、Role、入社日
2	認証	初期パスワード
3	勤務条件	所定出退勤、所定労働、昼休憩、小休憩 1/2

入力項目・入力チェック

項目	必須	型・形式	主なチェック
Name	必須	最大 100	空白不可
Email	必須	Email/最大 100	重複禁止
Password	必須	8~100 文字	ハッシュ保存

項目	必須	型・形式	主なチェック
DepartmentId	必須	選択	存在確認
Role	必須	Employee/Admin	正規表現
JoinDate	必須	日付	-
勤務・休憩	必須/任意	時刻	順序、勤務範囲、重複を検証

ボタン・操作

操作	処理・遷移
登録する	Employees へ追加、初期有給残高作成
戻る	SC-11

処理概要

1. ViewModel 検証、部署・メール重複を確認する。
2. 勤務時間・昼休憩・小休憩の整合性を確認する。
3. パスワードをハッシュ化し、IsActive=true、MustChangePassword=true で登録する。
4. 当年の空の有給残高を作成し、操作ログへ記録する。

エラー・制御

条件	処理・メッセージ
メール重複	既に登録済み
休憩重複	昼休憩・小休憩間の重複を拒否
勤務条件不正	所定退勤は所定出勤より後、所定労働は勤務幅以内

使用データ・サービス

区分	対象
テーブル	Employees、Departments、PaidLeaveBalances、OperationLogs
Helper	PasswordHelper

SC-13 社員編集画面

項目	内容
画面 ID	SC-13

項目	内容
画面名	社員編集画面
URL	/Admin/EditEmployee
Controller / Action	AdminController.EditEmployee (GET / POST)
利用者	管理者
目的	社員基本情報、状態、Role、勤務条件、休憩条件を変更する。

表示項目

No	表示項目	表示内容・形式
1	対象社員	社員 ID、氏名、メール
2	所属・権限	部署、Role、有効状態
3	勤務条件	所定出退勤、所定労働、昼休憩、小休憩 1/2

入力項目・入力チェック

項目	必須	型・形式	主なチェック
EmployeeId	必須	hidden	存在確認
Name/Email	必須	文字列	メール重複は本人除外
DepartmentId/Role	必須	選択	存在・許可値
IsActive	必須	bool	無効時ログイン不可
勤務・休憩	必須/任意	時刻	登録画面と同一検証

ボタン・操作

操作	処理・遷移
更新する	Employees 更新
戻る	SC-11

処理概要

- 対象社員を取得する。
- 入力値・メール重複・勤務条件を検証する。
- Employee を更新し、過去勤怠は変更しない。

4. 操作ログへ変更概要を保存する。

エラー・制御

条件	処理・メッセージ
対象なし	社員情報が見つかりません。
無効化	過去データを保持しログインのみ禁止

使用データ・サービス

区分	対象
テーブル	Employees、Departments、OperationLogs

SC-14 パスワード再発行画面

項目	内容
画面 ID	SC-14
画面名	パスワード再発行画面
URL	/Admin/ResetEmployeePassword
Controller / Action	AdminController.ResetEmployeePassword (GET / POST)
利用者	管理者
目的	管理者が仮パスワードを発行し、次回ログイン時の本人変更を必須にする。

表示項目

No	表示項目	表示内容・形式
1	対象社員	氏名、メール
2	仮パスワード	入力・確認

入力項目・入力チェック

項目	必須	型・形式	主なチェック
TemporaryPassword	必須	8～100 文字	Confirm と一致
ConfirmTemporaryPassword	必須	文字列	一致確認

ボタン・操作

操作	処理・遷移
再発行	PasswordHash 更新、MustChangePassword=true
戻る	SC-11

処理概要

1. 対象社員を取得する。
2. 仮パスワードをハッシュ化する。
3. ロック情報を初期化し、MustChangePassword=true にする。
4. 操作ログへ記録する。

エラー・制御

条件	処理・メッセージ
対象なし	社員情報なし
確認不一致	仮パスワードが一致しない

使用データ・サービス

区分	対象
テーブル	Employees、OperationLogs
Helper	PasswordHelper

SC-15 勤怠一覧画面

項目	内容
画面 ID	SC-15
画面名	勤怠一覧画面
URL	/Admin/AttendanceList
Controller / Action	AdminController.AttendanceList / ConfirmAbsence / CancelAbsence
利用者	管理者
目的	会社勤務日×社員の勤怠を月単位で確認し、未打刻、有給、欠勤、申請中を区別する。

表示項目

No	表示項目	表示内容・形式
1	検索	年月、部署、キーワード
2	一覧	日付、社員、部署、出退勤、休憩、実働、遅刻、残業、状態
3	補足	有給、未打刻、欠勤理由・確定者・確定日時、修正申請中

入力項目・入力チェック

項目	必須	型・形式	主なチェック
YearMonth	任意	yyyy-MM	未指定は当月
DepartmentId	任意	選択	-
Keyword	任意	文字列	氏名等
AbsenceReason	欠勤確定時	最大 300	理由

ボタン・操作

操作	処理・遷移
検索	条件再表示
欠勤確定	勤務日・未解決日を欠勤化
欠勤取消	欠勤情報を初期化
CSV 出力	SC-15 条件で CSV
修正申請一覧	SC-20

処理概要

1. 対象月の会社カレンダーを基準に有効社員との全組合せを作成する。
2. 勤怠、有給、修正申請を結合する。
3. 修正申請中の場合は欠勤確定ボタンを表示しない。
4. 欠勤確定時は Attendance を作成または更新し、Status=欠勤、確認者・理由・日時を保存する。

エラー・制御

条件	処理・メッセージ
休日	欠勤確定不可

条件	処理・メッセージ
未来・当日	未打刻判定対象外
修正申請中	欠勤確定不可
締め済み	更新不可

使用データ・サービス

区分	対象
テーブル	Employees、Departments、Attendances、CompanyCalendarDays、PaidLeaveRequests、AttendanceCorrectionRequests、OperationLogs
Service	CompanyCalendarService、MonthlyClosingService

SC-16 会社カレンダー管理画面

項目	内容
画面 ID	SC-16
画面名	会社カレンダー管理画面
URL	/Admin/CompanyCalendar
Controller / Action	AdminController.CompanyCalendar / GenerateCompanyCalendar
利用者	管理者
目的	指定年月の会社カレンダーを生成し、勤務日・休日を確認する。

表示項目

No	表示項目	表示内容・形式
1	年月	日本語年・月選択
2	一覧	日付、曜日、区分、所定労働日、休日名、備考
3	集計	勤務日数、休日数、生成状態

入力項目・入力チェック

項目	必須	型・形式	主なチェック
YearMonth	任意	yyyy-MM	2000～2100 年

ボタン・操作

操作	処理・遷移
月生成	未登録日のみ平日=出勤日、土日=会社休日で作成
編集	SC-17
前月・次月	対象月変更

処理概要

1. 指定月の日数を走査し、既存日は保持する。
2. 未登録日のみ新規追加する。
3. 生成件数を通知し、操作ログへ保存する。

エラー・制御

条件	処理・メッセージ
年月不正	範囲外を拒否
生成済み	新規作成 0 件として通知

使用データ・サービス

区分	対象
テーブル	CompanyCalendarDays、OperationLogs
Service	CompanyCalendarService

SC-17 会社カレンダー編集画面

項目	内容
画面 ID	SC-17
画面名	会社カレンダー編集画面
URL	/Admin/EditCompanyCalendarDay
Controller / Action	AdminController.EditCompanyCalendarDay (GET / POST)
利用者	管理者
目的	1 日単位で日付区分、所定労働日、休日名、備考を編集する。

表示項目

No	表示項目	表示内容・形式
1	対象日	編集日
2	区分	出勤日、会社休日、法定休日、祝日、特別出勤日、年末年始、夏季休暇等

入力項目・入力チェック

項目	必須	型・形式	主なチェック
DayType	必須	最大 30	選択
IsWorkingDay	必須	bool	出勤要否
HolidayName	任意	最大 100	-
Note	任意	最大 500	-

ボタン・操作

操作	処理・遷移
更新する	CompanyCalendarDays 更新
戻る	SC-16

処理概要

1. ID で対象日を取得する。
2. 入力値で更新し UpdatedAt を設定する。
3. 操作ログへ変更内容を保存する。

エラー・制御

条件	処理・メッセージ
対象なし	カレンダー日が見つからない

使用データ・サービス

区分	対象
テーブル	CompanyCalendarDays、OperationLogs

SC-18 月別集計画面

項目	内容
画面 ID	SC-18
画面名	月別集計画面
URL	/Admin/MonthlySummary
Controller / Action	AdminController.MonthlySummary
利用者	管理者
目的	会社カレンダー基準で社員別・全体の勤務、有給、欠勤、未打刻、実働、遅刻、残業を集計する。

表示項目

No	表示項目	表示内容・形式
1	全体集計	社員数、会社勤務日、休日、出勤日、有給、欠勤、未打刻、実働、遅刻、残業
2	社員別	所定日、休日、出勤、有給、欠勤、未打刻、合計時間

入力項目・入力チェック

項目	必須	型・形式	主なチェック
YearMonth	任意	yyyy-MM	未指定は当月
DepartmentId	任意	選択	部署絞込

ボタン・操作

操作	処理・遷移
検索	再集計
CSV 出力	同条件 CSV
月次締め	SC-19

処理概要

- 会社カレンダーの勤務日数を算出する。
- 勤怠、有給、欠勤を社員別に集計する。
- 過去勤務日について、欠勤確定・全日有給を除く不足分を未打刻として計算する。

4. 半日有給は残り 0.5 日を未打刻として扱う。

エラー・制御

条件	処理・メッセージ
カレンダー未生成	生成推奨を表示し平日暫定判定を使用

使用データ・サービス

区分	対象
テーブル	Employees、Departments、Attendances、CompanyCalendarDays、PaidLeaveRequests
Service	CompanyCalendarService

SC-19 月次締め画面

項目	内容
画面 ID	SC-19
画面名	月次締め画面
URL	/Admin/MonthlyClosing
Controller / Action	AdminController.MonthlyClosing / CloseMonth / ReopenMonth
利用者	管理者
目的	対象月の未解決データを確認し、締めまたは再開する。

表示項目

No	表示項目	表示内容・形式
1	対象年月	年月、締め状態
2	チェック	勤怠件数、未退勤、未打刻、申請中修正、有給申請中
3	履歴	締め者・日時・コメント、再開者・日時・コメント

入力項目・入力チェック

項目	必須	型・形式	主なチェック
YearMonth	必須	yyyy-MM	2000～2100 年
ClosingComment	任意	最大 500	締めコメント

項目	必須	型・形式	主なチェック
ReopenComment	任意	最大 500	再開コメント

ボタン・操作

操作	処理・遷移
締める	前提条件 OK で IsClosed=true
再開する	IsClosed=false

処理概要

- 対象月の未退勤、未打刻、申請中修正、申請中有給を集計する。
- 未解決が 1 件でもあれば締めを拒否する。
- 既存レコードは更新、未存在なら新規作成する。
- 締め・再開者と日時、コメントを保存し、操作ログへ記録する。

エラー・制御

条件	処理・メッセージ
未打刻あり	欠勤確定または修正が必要
未退勤あり	退勤修正が必要
申請中あり	承認・却下が必要
既に締め済み/未締め	重複操作を拒否

使用データ・サービス

区分	対象
テーブル	MonthlyClosings、Attendances、AttendanceCorrectionRequests、PaidLeaveRequests、CompanyCalendarDays、Employees、OperationLogs
Service	MonthlyClosingService、CompanyCalendarService

SC-20 勤怠修正申請一覧画面

項目	内容
画面 ID	SC-20
画面名	勤怠修正申請一覧画面

項目	内容
URL	/Admin/CorrectionRequests
Controller / Action	AdminController.CorrectionRequests / ApproveCorrection / RejectCorrection
利用者	管理者
目的	申請内容を確認し、管理者コメント付きで承認または却下する。

表示項目

No	表示項目	表示内容・形式
1	申請情報	社員、対象日、項目、修正前、修正後、理由、状態、申請日時

入力項目・入力チェック

項目	必須	型・形式	主なチェック
AdminComment	承認・却下時必須	最大 500	空白不可

ボタン・操作

操作	処理・遷移
承認	勤怠へ反映し再計算
却下	勤怠変更なしで却下

処理概要

1. 申請 ID と Status=申請中を確認する。
2. 月次締め済み、欠勤確定済みを確認する。
3. 承認時は対象項目を更新し、勤務条件スナップショットで再計算する。
4. 処理者・日時・コメント・状態を保存し、操作ログへ記録する。

エラー・制御

条件	処理・メッセージ
処理済み	再処理不可
コメント未入力	承認・却下コメント必須
締め済み	対象月の処理不可

条件	処理・メッセージ
欠勤確定済み	先に欠勤取消が必要

使用データ・サービス

区分	対象
テーブル	AttendanceCorrectionRequests、Attendances、Employees、OperationLogs
Service	AttendanceCalculationService、MonthlyClosingService

SC-21 有給申請一覧画面

項目	内容
画面 ID	SC-21
画面名	有給申請一覧画面
URL	/Admin/PaidLeaveRequests
Controller / Action	AdminController.PaidLeaveRequests / ApprovePaidLeave / RejectPaidLeave
利用者	管理者
目的	有給申請を管理者コメント付きで承認または却下する。

表示項目

No	表示項目	表示内容・形式
1	申請情報	社員、取得日、日数、理由、状態、申請日時

入力項目・入力チェック

項目	必須	型・形式	主なチェック
AdminComment	承認・却下時必須	最大 500	空白不可

ボタン・操作

操作	処理・遷移
承認	残高・重複・勤務日を確認して承認

操作	処理・遷移
却下	状態を却下

処理概要

1. 申請 ID、申請中、月次締め、会社勤務日を確認する。
2. 最新残高を再計算し、申請日数が残日数内か確認する。
3. 承認時は Status、ApprovedAt、ApprovedBy、AdminComment を保存し残高を再計算する。
4. 操作ログへ記録する。

エラー・制御

条件	処理・メッセージ
処理済み	再処理不可
残日数不足	承認不可
会社休日	承認不可
締め済み	対象月の処理不可
コメント未入力	必須

使用データ・サービス

区分	対象
テーブル	PaidLeaveRequests、PaidLeaveBalances、PaidLeaveGrantHistories、CompanyCalendarDays、OperationLogs
Service	PaidLeaveBalanceCalculationService、CompanyCalendarService、MonthlyClosingService

SC-22 有給アラート一覧画面

項目	内容
画面 ID	SC-22
画面名	有給アラート一覧画面
URL	/Admin/PaidLeaveAlerts
Controller / Action	AdminController.PaidLeaveAlerts
利用者	管理者
目的	付与対象・出勤率・5日義務期限・不足日数を社員別に確認する。

表示項目

No	表示項目	表示内容・形式
1	社員	氏名、部署、入社日
2	付与	現付与日、付与日数、残日数、出勤率
3	義務	5 日期限、残必要日数、状態テキスト

ボタン・操作

操作	処理・遷移
通知文作成	SC-23

処理概要

- 有効社員ごとに有給ルールを計算する。
- 5 日義務未達者を優先して表示する。

エラー・制御

条件	処理・メッセージ
付与前/対象外	状態テキストで明示

使用データ・サービス

区分	対象
テーブル	Employees、Attendances、CompanyCalendarDays、PaidLeaveRequests、PaidLeaveGrantHistories
Service	PaidLeaveRuleService ほか

SC-23 有給通知文作成画面

項目	内容
画面 ID	SC-23
画面名	有給通知文作成画面
URL	/Admin/PaidLeaveNotice
Controller / Action	AdminController.PaidLeaveNotice

項目	内容
利用者	管理者
目的	対象社員へ案内する有給 5 日義務の通知文を自動作成する。

表示項目

No	表示項目	表示内容・形式
1	対象社員	氏名、部署
2	義務情報	付与日、期限、使用日数、不足日数
3	通知文	コピー可能な日本語文章

入力項目・入力チェック

項目	必須	型・形式	主なチェック
EmployeeId	必須	query	存在する有効社員

ボタン・操作

操作	処理・遷移
コピー	ブラウザで通知文コピー
戻る	SC-22

処理概要

1. 社員の有給ルールを計算する。
2. 期限と不足日数を用いて通知文を組み立てる。

エラー・制御

条件	処理・メッセージ
対象なし	アラート一覧へ戻す

使用データ・サービス

区分	対象
テーブル	Employees、PaidLeaveRequests 等
Service	PaidLeaveRuleService

SC-24 打刻ログ一覧画面

項目	内容
画面 ID	SC-24
画面名	打刻ログ一覧画面
URL	/Admin/AttendanceStampLogs
Controller / Action	AdminController.AttendanceStampLogs
利用者	管理者
目的	出退勤時の GPS、端末、IP、User-Agent、結果を検索・監査する。

表示項目

No	表示項目	表示内容・形式
1	検索	開始日、終了日、打刻種別、GPS 状態、キーワード
2	一覧	社員、部署、種別、日時、緯度、経度、精度、GPS 状態、端末、IP、結果、詳細
3	ページング	1 ページ 50 件

入力項目・入力チェック

項目	必須	型・形式	主なチェック
StartDate/EndDate	任意	日付	開始<=終了
StampType	任意	選択	出勤/退勤
GpsStatus	任意	選択	状態
Keyword	任意	文字列	社員名等
Page	任意	整数	1 以上

ボタン・操作

操作	処理・遷移
検索	条件適用
地図	緯度経度がある場合に地図 URL

処理概要

1. AttendanceStampLogs を Employees、Departments と結合する。
2. 条件適用後、StampedAt 降順で 50 件ずつ取得する。
3. User-Agent は詳細表示する。

エラー・制御

条件	処理・メッセージ
日付範囲不正	検索条件エラー

使用データ・サービス

区分	対象
テーブル	AttendanceStampLogs、Employees、Departments

SC-25 操作ログ一覧画面

項目	内容
画面 ID	SC-25
画面名	操作ログ一覧画面
URL	/Admin/OperationLogs
Controller / Action	AdminController.OperationLogs
利用者	管理者
目的	認証、社員管理、申請、締め、CSV 等の操作履歴を監査する。

表示項目

No	表示項目	表示内容・形式
1	検索	開始日、終了日、操作名、結果、キーワード
2	一覧	操作者、Role、操作名、対象、詳細、結果、IP、端末、User-Agent、日時
3	ページング	1 ページ 50 件

入力項目・入力チェック

項目	必須	型・形式	主なチェック
----	----	------	--------

項目	必須	型・形式	主なチェック
StartDate/EndDate	任意	日付	開始<=終了
ActionName	任意	選択	DB 上の操作名
Result	任意	選択	成功/失敗/実行等
Keyword	任意	文字列	操作者・詳細等
Page	任意	整数	1 以上

ボタン・操作

操作	処理・遷移
検索	条件適用

処理概要

1. OperationLogs を日時降順で取得する。
2. 条件を適用し、1 ページ 50 件で表示する。
3. 社員削除後も UserName・Role・詳細を保持する。

エラー・制御

条件	処理・メッセージ
日付範囲不正	検索条件エラー

使用データ・サービス

区分	対象
テーブル	OperationLogs、Employees

6. Controller・Action 詳細設計

AccountController

Action	HTTP	Role	処理
Login	GET	共通	ログイン画面表示・Session 初期化
Login	POST	共通	認証、失敗回数、ロック、Session 設定
ChangePassword	GET	共通	変更画面表示
ChangePassword	POST	共通	本人パスワード変更
Logout	GET	共通	ログ保存、Session 破棄

AttendanceController

Action	HTTP	Role	処理
Index	GET	Employee	社員トップ表示
CompanyCalendar	GET	Employee	会社カレンダー閲覧
History	GET	Employee	月別勤怠履歴
ClockIn	POST	Employee	出勤打刻・GPS ログ
ClockOut	POST	Employee	退勤打刻・勤怠計算・GPS ログ

CorrectionController

Action	HTTP	Role	処理
Create	GET	Employee	修正申請入力
Create	POST	Employee	修正申請登録
History	GET	Employee	本人の申請履歴

PaidLeaveController

Action	HTTP	Role	処理
Create	GET	Employee	有給申請入力
Create	POST	Employee	有給申請登録
MyBalance	GET	Employee	有給残高・付与履歴

AdminController

Action	HTTP	Role	処理
Index	GET	Admin	管理者ダッシュボード
CompanyCalendar	GET	Admin	会社カレンダー管理
GenerateCompanyCalendar	POST	Admin	対象月生成
EditCompanyCalendarDay	GET/POST	Admin	カレンダー日編集
Employees	GET	Admin	社員検索一覧
CreateEmployee	GET/POST	Admin	社員登録
EditEmployee	GET/POST	Admin	社員編集
ResetEmployeePassword	GET/POST	Admin	仮パスワード発行
UnlockEmployee	POST	Admin	アカウントロック解除
AttendanceList	GET	Admin	勤怠一覧
ConfirmAbsence	POST	Admin	欠勤確定
CancelAbsence	POST	Admin	欠勤取消
MonthlySummary	GET	Admin	月別集計
ExportAttendanceCsv	GET	Admin	勤怠 CSV 出力
MonthlyClosing	GET	Admin	月次締め画面
CloseMonth	POST	Admin	月次締め
ReopenMonth	POST	Admin	月次再開
CorrectionRequests	GET	Admin	修正申請一覧
ApproveCorrection	POST	Admin	修正承認
RejectCorrection	POST	Admin	修正却下
PaidLeaveRequests	GET	Admin	有給申請一覧
ApprovePaidLeave	POST	Admin	有給承認
RejectPaidLeave	POST	Admin	有給却下
PaidLeaveAlerts	GET	Admin	有給アラート
PaidLeaveNotice	GET	Admin	通知文作成
AttendanceStampLogs	GET	Admin	打刻ログ
OperationLogs	GET	Admin	操作ログ

6.1 Controller 共通処理順序

1. Session の Role ・ EmployeeId を確認する。
2. 入力 ViewModel または Query を正規化する。
3. ModelState、対象存在、処理状態、月次締め、業務ルールを確認する。
4. Service を使用して計算・判定を行う。
5. DB 更新後に SaveChanges を実行する。
6. OperationLogService で結果を保存する。
7. TempData または ModelState で利用者へ通知し、PRG（Post/Redirect/Get）で遷移する。

7. Service 詳細設計

Service	Method	詳細
SV-01 PaidLeaveRuleService	Calculate	入社日、対象日、所定労働日、出勤扱い日、使用日数から付与可否、付与日数、出勤率、5日義務、期限を算出する。
SV-01 PaidLeaveRuleService	GetGrantPeriods	入社 6 か月後からの全付与期間、判定期間、付与日数、失効日を生成する。
SV-02 PaidLeaveBalanceCalculationService	Calculate	付与履歴と承認済み申請を古い付与から消化し、繰越、失効、使用、予約、残を算出する。
SV-03 PaidLeaveGrantHistoryService	SynchronizeCurrentGrantHistory	現付与期間の出勤率・付与判定・残を履歴へ同期する。
SV-03 PaidLeaveGrantHistoryService	GetEmployeeGrantHistories	社員の付与履歴を付与日降順で取得する。
SV-04 OperationLogService	Write	Session または引数から操作者を決定し、IP、端末、User-Agent、結果を OperationLogs へ保存する。
SV-05 AttendanceStampLogService	Write	出退勤打刻の GPS、精度、GPS 状態、端末、IP、User-Agent、結果を保存する。
SV-06 MonthlyClosingService	IsClosed	日付または年月が締め済みか判定する。
SV-07 AttendanceCalculationService	ApplyScheduleSnapshot	社員の勤務条件を勤怠レコードへコピーする。
SV-07 AttendanceCalculationService	Calculate	遅刻、重複休憩、実働、残業を一括計算する。
SV-08 CompanyCalendarService	GenerateMonthAsync	未登録日のみ平日出勤・土日休日で月を生成する。
SV-08 CompanyCalendarService	GetMonthAsync / IsWorkingDayAsync / CountWorkingDaysAsync	月取得、勤務日判定、期間内勤務日数を提供する。

7.1 ログ保存障害時の方針

設計注記： OperationLogService および AttendanceStampLogService は例外を内部で捕捉する。ログ保存失敗によってログイン、打刻、承認等の本体処理を停止させず、ILogger へ Warning または Error を記録する。

8. 認証・アカウント詳細設計

8.1 ログインロック

項目	設計値
最大失敗回数	5 回
ロック時間	15 分
失敗時更新	FailedLoginCount++, LastFailedLoginAt, UpdatedAt
ロック時更新	LockoutEndAt = 現在+15 分
成功時	失敗回数・日時・ロック終了を初期化
管理者解除	UnlockEmployee で同項目を初期化

8.2 パスワード

項目	詳細
保存	PasswordHelper で SHA-256 ハッシュ化し Base64 で保存
長さ	8~100 文字
初回変更	社員登録・再発行時に MustChangePassword=true
強制制御	共通 Middleware で ChangePassword 以外を遮断
本人変更	現在パスワード照合、新旧同一禁止、確認一致
管理者可視性	管理者は現在のパスワードを閲覧できない。仮パスワードを上書き発行する。

8.3 権限判定

条件	処理
Employee 画面で Role!=Employee	ログイン画面へ
Admin 画面で Role!=Admin	ログイン画面へ
EmployeeId なし	ログイン画面へ
IsActive=false	Session Clear、ログインへ
社員の参照範囲	DB 条件に EmployeeId を必須付与

9. 勤怠計算詳細設計

9.1 勤務条件スナップショット

出勤レコード作成時、Employee の所定出勤・所定退勤・所定労働分・昼休憩・小休憩 1/2 を Attendance へコピーする。以降の計算は原則として Attendance 側のスナップショットを使用する。

Employee	Attendance Snapshot
ScheduledStartTime	ScheduledStartTimeSnapshot
ScheduledEndTime	ScheduledEndTimeSnapshot
ScheduledWorkMinutes	ScheduledWorkMinutesSnapshot
LunchBreakStartTime	LunchBreakStartTimeSnapshot
LunchBreakEndTime	LunchBreakEndTimeSnapshot
SmallBreak1Start/End	SmallBreak1Start/EndTimeSnapshot
SmallBreak2Start/End	SmallBreak2Start/EndTimeSnapshot

9.2 計算式

項目	式・条件
遅刻分	$\max(0, \text{出勤時刻} - \text{所定出勤時刻})$
総滞在分	退勤時刻 - 出勤時刻
休憩分	勤務区間と各休憩区間の重複分を合計
実働分	$\max(0, \text{総滞在分} - \text{休憩分})$
残業分	$\max(0, \text{実働分} - \text{所定労働分})$

9.3 休憩重複計算

1. 昼休憩、小休憩 1、小休憩 2 のうち、開始・終了が両方設定された区間を対象とする。
2. 各休憩について、重複開始= $\max(\text{出勤}, \text{休憩開始})$ 、重複終了= $\min(\text{退勤}, \text{休憩終了})$ とする。
3. 重複終了が重複開始より後の場合のみ、その差分を休憩分へ加算する。
4. 勤務時間外の休憩は控除しない。

9.4 出勤処理

1. 社員、会社勤務日、月次締め状態、当日重複打刻を確認する。
2. Attendance がなければ新規作成し、勤務条件スナップショットを適用する。
3. 現在時刻を ClockInTime へ保存し、遅刻分を計算する。

4. LateMinutes>0 なら Status=遅刻、0 なら Status=出勤中とする。
5. AttendanceStampLogs と OperationLogs を保存する。

9.5 退勤処理

1. 出勤済み、未退勤、欠勤未確定、月次未締めを確認する。
2. 現在時刻を ClockOutTime へ保存する。
3. スナップショットを基準に休憩、実働、遅刻、残業を再計算する。
4. Status=退勤済み、UpdatedAt を更新する。
5. AttendanceStampLogs と OperationLogs を保存する。

10. 会社カレンダー・未打刻・欠勤詳細設計

10.1 カレンダー生成

条件	設定
月曜日～金曜日	DayType=出勤日、IsWorkingDay=true
土曜日・日曜日	DayType=会社休日、IsWorkingDay=false
既存日	上書きしない
未生成期間の判定	月～金を暫定勤務日として扱う

10.2 未打刻判定

- 対象は会社カレンダー上の所定労働日とする。
- 当日および未来日は未打刻日数へ含めない。
- 欠勤確定済みは未打刻へ含めない。
- 承認済み全日有給は未打刻 0 日、半日有給は未打刻 0.5 日とする。
- 出勤または退勤の不足、勤怠レコードなしを未打刻として扱う。

10.3 欠勤確定

条件	制御
所定労働日	必須
月次締め	未締めであること
修正申請中	欠勤確定不可
既存勤怠なし	Attendance を新規作成
更新値	IsAbsent=true、Status=欠勤、理由、確認者、確認日時
取消	欠勤関連項目を初期化し、状態を打刻状況に応じて戻す

10.4 競合制御

設計注記：欠勤確定済みの日は社員の修正申請を禁止し、修正申請中の日は管理者の欠勤確定を禁止する。これにより、欠勤と修正承認が同一日に競合しないようにする。

11. 勤怠修正申請詳細設計

11.1 状態遷移

現在状態	操作	次状態	勤怠反映
なし	社員申請	申請中	なし
申請中	管理者承認	承認	あり
申請中	管理者却下	却下	なし
承認/却下	再処理	変更なし	拒否

11.2 承認処理

1. 申請、対象勤怠、申請者を取得する。
2. Status=申請中、月次未締め、欠勤未確定、管理者コメント入力済みを確認する。
3. CorrectionType が出勤時間なら ClockInTime、退勤時間なら ClockOutTime へ AfterTime を設定する。
4. 出退勤が両方存在する場合は休憩・実働・遅刻・残業を再計算する。
5. 申請を承認、ApprovedAt、ApprovedBy、AdminComment を保存する。
6. 操作ログへ修正前・修正後・対象日を記録する。

11.3 却下処理

1. 申請中、月次未締め、コメント入力済みを確認する。
2. 勤怠データは変更しない。
3. Status=却下、ApprovedAt、ApprovedBy、AdminComment を保存する。
4. 操作ログへ却下理由を記録する。

12. 有給休暇詳細設計

12.1 付与日

勤続期間	付与日数
6 か月	10 日
1 年 6 か月	11 日
2 年 6 か月	12 日
3 年 6 か月	14 日
4 年 6 か月	16 日
5 年 6 か月	18 日
6 年 6 か月以降	20 日

12.2 出勤率

項目	設計
判定期間	初回は入社日～初回付与前日、以降は前回付与前日～今回付与前日
総所定労働日	会社カレンダーの IsWorkingDay=true 日数
出勤扱い日	勤怠、有給等の実装上の出勤扱い日
出勤率	$\text{AttendedDays} / \text{TotalWorkDays} \times 100$ 、小数 1 桁
付与条件	出勤率 80%以上

12.3 5 日取得義務

項目	設計
対象	当期付与日数 10 日以上
期限	付与日から 1 年後の前日
残必要日数	$\max(0, 5 - \text{現付与後使用日数})$
アラート	期限内かつ残必要日数>0
達成	使用日数 5 日以上

12.4 有効期限・繰越・失効

- 各付与分の有効期限は付与日から 2 年後の前日とする。

- 有給使用は有効期限が早い付与分から順に充当する。
- 現付与以前の未使用で有効な残を CarriedOverDays とする。
- 対象日時点で期限切れの未使用分を ExpiredDays とする。
- 将来取得日の承認済み申請を ReservedDays とし、現在残と区別する。

12.5 残高計算

項目	内容
CurrentGrantedDays	現付与期間の付与日数
CarriedOverDays	過年度からの有効残
GrantedDays	CurrentGrantedDays + CarriedOverDays
UsedDays	対象日までの承認済み使用
ReservedDays	対象日より後の承認済み使用予約
RemainingDays	現在利用可能な残

12.6 申請・承認制御

制御	内容
取得単位	0.5 日以上
会社休日	申請・承認不可
残高	申請・承認時に再計算し不足を拒否
重複	同一日で申請中または承認済み拒否
月次締め	締め済み月は申請・承認・却下不可
コメント	管理者承認・却下時に必須

13. 月別集計・CSV・月次締め詳細設計

13.1 月別集計定義

項目	集計定義
ScheduledWorkDays	会社カレンダーの勤務日数
HolidayDays	会社休日数
WorkDays	出勤実績日数
PaidLeaveDays	承認済み有給日数
AbsenceDays	欠勤確定日数
MissingStampDays	未解決打刻不足。半日有給は 0.5 日
TotalWorkMinutes	WorkMinutes 合計
TotalLateMinutes	LateMinutes 合計
TotalOvertimeMinutes	OvertimeMinutes 合計

13.2 CSV 仕様

No	列名	形式
1	日付	yyyy/MM/dd
2	社員 ID	整数
3	社員名	文字列
4	部署	文字列
5	出勤	HH:mm
6	退勤	HH:mm
7	休憩分	整数
8	実働時間	HH:mm
9	遅刻時間	HH:mm
10	残業時間	HH:mm
11	状態	文字列
12	欠勤理由	文字列
13	欠勤確定者	文字列
14	欠勤確定日時	日時

- すべての列をダブルクォートで囲み、内部ダブルクォートを二重化する。
- 並び順は日付降順、同一日内は社員 ID 昇順とする。
- 文字化け防止のため、Excel で開けるエンコーディングを使用する。
- 出力操作は OperationLogs へ記録する。

13.3 月次締めロッカー

ロッカー	判定
未退勤	出勤あり・退勤なし
未打刻	勤務日で欠勤・全日有給ではなく打刻が不足
申請中修正	対象月に Status=申請中
申請中有給	対象月に Status=申請中

13.4 締め後制御

- 社員の出勤・退勤を禁止する。
- 社員の勤怠修正申請・有給申請を禁止する。
- 管理者の欠勤確定・取消、修正承認・却下、有給承認・却下を禁止する。
- 閲覧、集計、CSV 出力、ログ閲覧は許可する。
- 再開後は通常更新を再許可する。

14. 打刻ログ・操作ログ詳細設計

14.1 打刻ログ

項目	取得方法
緯度・経度・精度	ブラウザ Geolocation API から POST
GpsStatus	取得済、拒否、未対応、タイムアウト、未取得等
端末種別	User-Agent に iPad/tablet→Tablet、iPhone/Android/mobile→Mobile、それ以外→PC
IP	RemoteIpAddress
User-Agent	Request Header
Result / Details	打刻結果と補足

14.2 操作ログ対象

カテゴリ	代表操作
認証	ログイン成功・失敗・拒否、ロック、解除、パスワード変更、ログアウト
社員管理	登録、編集、無効化、パスワード再発行
勤怠	出勤、退勤、欠勤確定・取消、修正申請・承認・却下
有給	申請、承認、却下、残高判定
カレンダー	月生成、日編集
月次	締め、再開、CSV 出力

14.3 IP・端末判定

- 操作ログは X-Forwarded-For の先頭値を優先し、ない場合は RemoteIpAddress を使用する。
- 打刻ログは RemoteIpAddress を使用する。
- User-Agent が空の場合は DeviceType=Unknown とする。

15. 入力チェック・メッセージ詳細設計

15.1 主な入力チェック

対象	チェック
ログイン	Email/Password 必須、認証、ロック、IsActive
パスワード変更	8～100、確認一致、現在照合、同一禁止
社員	氏名 100、Email100・形式・重複、Role 許可値、部署存在
勤務条件	退勤>出勤、所定労働>0 かつ勤務幅以内、休憩開始<終了、勤務範囲内、休憩重複なし
修正申請	日付、項目許可値、修正後時刻、理由、重複、締め、欠勤
有給	日付、0.5～100、残高、会社勤務日、重複、締め
会社カレンダー	年 2000～2100、月 1～12、名称長
月次締め	年月、未解決件数 0、状態重複
コメント	承認・却下時は空白不可、最大 500

15.2 メッセージ方式

方式	用途
ModelState	入力項目単位のエラー、View を再表示
ViewBag	ログイン画面の認証エラー
TempData	POST 後の成功・業務エラーを Redirect 先へ通知
画面状態表示	申請中、欠勤、未打刻、締め済み等をバッジ表示
OperationLogs	利用者向けメッセージと別に監査詳細を保存

15.3 代表メッセージ

ID	条件	メッセージ例
MSG-LOGIN-01	認証失敗	メールアドレスまたはパスワードが正しくありません。
MSG-LOGIN-02	ロック	アカウントは一時的にロックされています。
MSG-PW-01	確認不一致	新しいパスワードと確認用パスワードが一致しません。
MSG-ATT-01	出勤重複	本日はすでに出勤登録済みです。
MSG-ATT-02	退勤不可	出勤登録がされていません。
MSG-CLOSE-01	締め済み	対象年月は月次締め済みのため更新できません。

ID	条件	メッセージ例
MSG-COR-01	重複申請	同じ対象日・修正項目の申請がすでに申請中です。
MSG-PL-01	残高不足	有給残日数が不足しています。
MSG-ABS-01	欠勤競合	勤怠修正申請中のため、欠勤確定できません。

16. セキュリティ・非機能詳細設計

16.1 セキュリティ

項目	設計
認証	Email+PasswordHash、Session
認可	Role と EmployeeId を Controller で確認
CSRF	更新 Action に ValidateAntiForgeryToken
パスワード	平文保存・表示をしない
無効社員	ログイン拒否、Middleware で Session 無効化
URL 直アクセス	Role 不一致を拒否
SQL Injection	EF Core LINQ を使用
監査	OperationLogs、AttendanceStampLogs
本番通信	HTTPS リダイレクト、HSTS

16.2 性能・容量

項目	設計
対象社員	約 150 名
一覧検索	年月、部署、キーワード、状態、期間で絞込
ログ一覧	1 ページ 50 件
索引	有給残高社員+年度、付与履歴社員+付与日、ログ日時・社員・操作、月次年月、カレンダー日付等
非同期	会社カレンダー・月別集計等の DB 処理で async を使用
CSV	対象月・部署・キーワード条件で必要行のみ生成

16.3 信頼性・保守性

- 勤務条件スナップショットで過去計算の再現性を確保する。
- 社員は無効化し、過去データを保持する。
- 有給付与・締め・欠勤・承認の処理者と日時を保存する。
- Service へ共通計算を集約し、Controller 間の計算差異を防止する。
- Migration により DB 変更履歴を管理する。

17. 配備・運用詳細設計

17.1 納品物

成果物	内容
AttendanceManagementSystem_Publish	実行用 Publish 一式
AttendanceManagementSystem_SourceCode	Visual Studio 用ソース
AttendanceManagementSystemFinalDb.bak	最終 DB バックアップ
README_勤怠管理システム.txt	起動・環境・注意事項

17.2 ローカル起動

1. Windows へ .NET Runtime および SQL Server LocalDB を準備する。
2. AttendanceManagementSystemFinalDb.bak を AttendanceManagementSystemFinalDb として復元する。
3. appsettings.json の DefaultConnection を利用環境に合わせる。
4. AttendanceManagementSystem.exe を起動する。
5. コンソールに表示された localhost URL へ Chrome または Edge でアクセスする。
6. 終了時はコンソールで Ctrl+C を実行する。

17.3 バックアップ

対象	方針
DB	定期的に .bak を取得し、世代管理する。
Source	SourceCode および Git 等で履歴管理する。
Publish	変更後に Release Build、Publish、動作確認、Delivery 更新、ZIP 再作成を行う。
復元確認	別環境で DB 復元とログインを定期確認する。

18. テスト詳細設計

18.1 テスト区分

区分	目的
単体	Service 計算、ViewModel 検証、Helper を確認
結合	Controller-Service-DB-View の連携を確認
権限	Employee/Admin/未ログイン/無効/初回変更を確認
業務	出勤から締め、有給、修正、欠勤の一連を確認
回帰	修正後に主要機能が維持されることを確認
配備	Publish と最終 DB で実行可能なことを確認

18.2 主要テストケース

ID	条件・操作	期待結果
T-AUTH-01	正しい社員ログイン	社員トップ表示
T-AUTH-02	正しい管理者ログイン	管理者トップ表示
T-AUTH-03	5 回失敗	15 分ロック
T-AUTH-04	初回ログイン	ChangePassword 強制
T-AUTH-05	管理者ロック解除	直後にログイン可能
T-ATT-01	通常出勤・退勤	遅刻 0、実働・残業正しい
T-ATT-02	遅刻出勤	所定開始との差を LateMinutes へ
T-ATT-03	休憩一部重複	実際の重複分のみ控除
T-ATT-04	GPS 拒否	打刻は実行、GpsStatus を記録
T-ATT-05	締め済み打刻	拒否
T-COR-01	未打刻日申請	Attendance 作成、申請中
T-COR-02	重複申請	拒否
T-COR-03	承認	勤怠更新・再計算・コメント保存
T-COR-04	欠勤確定日申請	拒否
T-PL-01	入社 6 か月未満	付与対象外
T-PL-02	出勤率 80%以上	勤続期間に応じて付与
T-PL-03	出勤率 80%未満	付与対象外

ID	条件・操作	期待結果
T-PL-04	全日有給	月別未打刻 0
T-PL-05	半日有給	月別未打刻 0.5
T-PL-06	古い付与消化・2 年失効	繰越・失効正しい
T-ABS-01	修正申請中に欠勤確定	不可
T-ABS-02	欠勤確定後の修正申請	不可
T-ABS-03	欠勤取消	欠勤情報初期化
T-CLOSE-01	未解決なし	締め成功
T-CLOSE-02	未打刻あり	締め拒否
T-CLOSE-03	再開	更新再許可
T-CSV-01	CSV 出力	14 列・条件・並び・引用符正しい
T-LOG-01	主要操作	OperationLogs へ保存
T-STAMP-01	打刻	GPS・端末・IP・User-Agent 保存

18.3 受入確認

- Release Build が成功し、Publish 版が起動する。
- 管理者・社員のログインが成功する。
- 最終 DB バックアップを復元して主要機能が動作する。
- Delivery ZIP に Publish、SourceCode、DB バックアップ、README が含まれる。
- ログイン画面にテスト用認証情報を表示しない。

19. 完成条件・まとめ

19.1 完成条件

カテゴリ	完成条件
認証	ログイン、ロック、解除、初回変更、本人変更、再発行が動作
社員勤怠	出勤・退勤・計算・履歴・GPS ログが動作
勤怠管理	一覧、未打刻、欠勤、修正申請・承認・履歴が動作
有給	申請、承認、残高、付与、出勤率、繰越、失効、予約、5日義務が動作
会社カレンダー	生成・編集・閲覧・勤務日連動が動作
月次	月別集計、CSV、締め・再開・更新禁止が動作
監査	操作ログ、打刻ログ、処理者・コメント・日時が確認可能
納品	Publish、SourceCode、DB、README、ZIP が最終状態

19.2 まとめ

本詳細設計書は、勤怠管理システムの最終実装を基準として、画面、Action、Service、DB、業務計算、セキュリティ、運用およびテストを一貫した設計として整理した。

実装変更を行う場合は、本書、要件定義書、基本設計書、ソースコード、Migration の整合性を確認し、Build、Publish、DB バックアップ、回帰テスト、納品 ZIP 更新を同一変更単位で実施する。

付録 A. 画面・Controller・主要テーブル対応表

画面 ID	画面名	Controller / Action	主要テーブル
SC-01	ログイン画面	AccountController.Login (GET / POST)	Employees、OperationLogs
SC-02	パスワード変更画面	AccountController.ChangePassword (GET / POST)	Employees、OperationLogs
SC-03	社員トップ画面	AttendanceController.Index	Employees、Departments、Attendances、CompanyCalendarDays、PaidLeaveBalances
SC-04	会社カレンダー画面 (社員)	AttendanceController.CompanyCalendar (GET)	CompanyCalendarDays
SC-05	勤怠履歴画面	AttendanceController.History	Attendances、CompanyCalendarDays、PaidLeaveRequests、Employees
SC-06	勤怠修正申請画面	CorrectionController.Create (GET / POST)	Attendances、AttendanceCorrectionRequests、OperationLogs
SC-07	勤怠修正履歴画面	CorrectionController.History (GET)	AttendanceCorrectionRequests、Employees
SC-08	有給申請画面	PaidLeaveController.Create (GET / POST)	PaidLeaveRequests、PaidLeaveBalances、CompanyCalendarDays、OperationLogs
SC-09	有給状況画面	PaidLeaveController.MyBalance	Employees、Attendances、CompanyCalendarDays、PaidLeaveRequests、PaidLeaveBalances、PaidLeaveGrantHistories
SC-10	管理者トップ画面	AdminController.Index	Employees、Attendances、AttendanceCorrectionRequests、PaidLeaveRequests、PaidLeaveBalances、CompanyCalendarDays
SC-11	社員一覧画面	AdminController.Employees	Employees、Departments、OperationLogs
SC-12	社員登録画面	AdminController.CreateEmployee (GET / POST)	Employees、Departments、PaidLeaveBalances、OperationLogs
SC-13	社員編集画面	AdminController.EditEmployee (GET / POST)	Employees、Departments、OperationLogs
SC-14	パスワード再発行画面	AdminController.ResetEmployeePassword (GET / POST)	Employees、OperationLogs

画面 ID	画面名	Controller / Action	主要テーブル
SC-15	勤怠一覧画面	AdminController.AttendanceList / ConfirmAbsence / CancelAbsence	Employees、Departments、Attendances、CompanyCalendarDays、PaidLeaveRequests、AttendanceCorrectionRequests、OperationLogs
SC-16	会社カレンダー管理画面	AdminController.CompanyCalendar / GenerateCompanyCalendar	CompanyCalendarDays、OperationLogs
SC-17	会社カレンダー編集画面	AdminController.EditCompanyCalendarDay (GET / POST)	CompanyCalendarDays、OperationLogs
SC-18	月別集計画面	AdminController.MonthlySummary	Employees、Departments、Attendances、CompanyCalendarDays、PaidLeaveRequests
SC-19	月次締め画面	AdminController.MonthlyClosing / CloseMonth / ReopenMonth	MonthlyClosings、Attendances、AttendanceCorrectionRequests、PaidLeaveRequests、CompanyCalendarDays、Employees、OperationLogs
SC-20	勤怠修正申請一覧画面	AdminController.CorrectionRequests / ApproveCorrection / RejectCorrection	AttendanceCorrectionRequests、Attendances、Employees、OperationLogs
SC-21	有給申請一覧画面	AdminController.PaidLeaveRequests / ApprovePaidLeave / RejectPaidLeave	PaidLeaveRequests、PaidLeaveBalances、PaidLeaveGrantHistories、CompanyCalendarDays、OperationLogs
SC-22	有給アラート一覧画面	AdminController.PaidLeaveAlerts	Employees、Attendances、CompanyCalendarDays、PaidLeaveRequests、PaidLeaveGrantHistories
SC-23	有給通知文作成画面	AdminController.PaidLeaveNotice	Employees、PaidLeaveRequests 等
SC-24	打刻ログ一覧画面	AdminController.AttendanceStampLogs	AttendanceStampLogs、Employees、Departments
SC-25	操作ログ一覧画面	AdminController.OperationLogs	OperationLogs、Employees

付録 B. Service ・ 利用機能対応表

Service	主な利用機能
AttendanceCalculationService	出勤、退勤、修正承認、履歴表示
CompanyCalendarService	会社カレンダー、履歴、月別集計、有給、締め
MonthlyClosingService	打刻、修正、有給、欠勤、承認
PaidLeaveRuleService	有給状況、アラート、通知、付与履歴
PaidLeaveBalanceCalculationService	有給申請、承認、状況、残高更新
PaidLeaveGrantHistoryService	有給状況・付与判定履歴
AttendanceStampLogService	出勤・退勤
OperationLogService	認証、管理、申請、締め、CSV 等

付録 C. 旧版からの主要追加・更新点

No	追加・更新内容
1	ログイン 5 回失敗ロック、15 分解除、管理者手動解除。
2	初回パスワード変更強制、本人変更、管理者再発行。
3	社員別勤務条件・昼休憩・小休憩と勤怠スナップショット。
4	GPS、端末、IP、User-Agent を含む打刻ログ。
5	操作ログと管理者検索画面。
6	会社カレンダー生成・編集・社員閲覧。
7	未打刻、欠勤確定・取消、修正申請との競合制御。
8	承認・却下コメント、承認者、履歴表示。
9	有給の出勤率 80%、勤続年数別付与、付与履歴。
10	有給繰越、2 年失効、予約日数、5 日義務アラート・通知。
11	月別集計で有給・欠勤・未打刻を分離。
12	CSV 出力の欠勤情報追加。
13	月次締め・再開・ロッカー・締め後更新禁止。
14	Release Publish、DB バックアップ、README、Delivery ZIP。

文書承認欄

区分	氏名	確認日	署名・備考
作成者	イスロム		
確認者			
承認者			

以上